



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

I.A. Fatick

Année scolaire 2011-

2012

Lycée de Diakhao-Sine

Classe : 1^{ère} S₂ Durée : 2h DEVOIR SURVEILLE N°1 DU SECOND SEMESTRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 : (7pts)

- 1) Dans quelles parties de la cellule se localise l'ARN? **(1pt)**
- 2) Quels sont les composés chimiques qui constituent l'ADN? **(2pts)**
- 3) Quelles sont les différences entre l'ADN et l'ARN? **(2pts)**
- 4) Faites le schéma bien annoté du mécanisme de la réplication de l'ADN. **(2pts)**

EXERCICE 2 : (7pts)

Chez les mammifères, la posthypophyse sécrète une hormone de nature polypeptidique, l'ocytocine qui favorise la contraction de l'utérus. Le brin ci-dessous est une portion d'ADN correspondant au brin codant (non transcrit).

TGCTACATCCAGAACTGCCCCCTGGGC

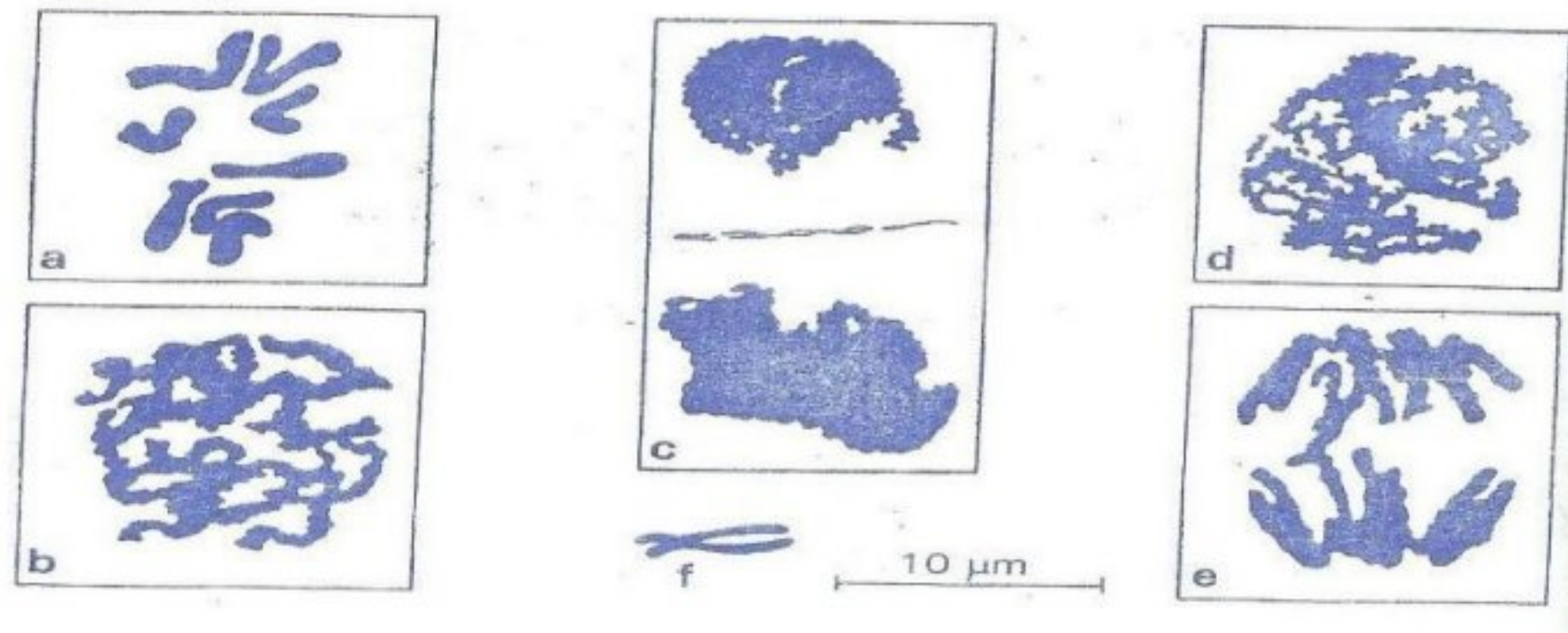
- 1- Trouver la séquence des acides aminés correspondant à cette portion d'ocytocine en utilisant le tableau du code génétique. **(1pt)**
- 2- Quelle mutation rend compte d'un changement au cours duquel l'isoleucine est remplacée par une leucine ? **(1pt)**
- 3- Une mutation a pour conséquence un arrêt de la synthèse après les quatre premiers acides aminés. Quelle mutation nucléotidique peut-on prédire ? **(2pts)**
- 4- Quelles conséquences auraient sur la protéine synthétisée, une délétion de la 7^{ème} paire de base ? **(1pt)**
- 5- A la suite de deux mutations par délétion, la conséquence devient :
Cys-Ser-Ser-Arg-Leu-Pro-Pro-Gly
Identifier les nucléotides perdus. **(2pts)**

EXERCICE 3 : (6pts)

Les documents **a**, **b**, **c**, **d** et **e** représentent dans le désordre quelques images caractéristiques de la mitose des cellules de l'extrémité d'une racine de *Bellevia*. 1)

Rétablir l'ordre chronologique normal des événements. **(2 pts)**

- 2) Lorsqu'une cellule en division est au stade **a**, on peut étudier de près les chromosomes. **f** représente un tel élément. Légendez **f**, expliquez son aspect. **(2 pts)**
- 3) Résumez le bilan chromosomique de la mitose. **(2 pts)**



I.A. Fatick
Lycée de Diakhao-Sine
M. DIOME

Année scolaire 2011-2012
Classe : 1^{ère}S₂ Durée : 2h

DEVOIR SURVEILLER N°2 DU SECOND SEMESTRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 : (5 points)

Les formules chromosomiques suivantes sont celles d'individus (A, B et C) présentant des caryotypes anormaux :

- ❖ **A** : $2n = 47$ chromosomes avec 44 autosomes + $2X + Y$
- ❖ **B** : $2n = 45$ chromosomes avec 44 autosomes + X
- ❖ **C** : $2n = 47$ chromosomes avec 45 autosomes + $2X$ (ou XY)

- 1) Nommez chacune des anomalies. **(3 points)**
- 2) Donnez la formule chromosomique d'un individu mâle normal. **(2 points)**

EXERCICE 2 : (11 points)

Le nouveau-né se nourrit de lait pour grandir. Diverses expériences permettent de connaître la composition de cet aliment.

- 1) On fait bouillir le lait: il se forme des gouttes d'eau sur la paroi du récipient. Quel est le constituant mis en évidence? **(1point)**
- 2) Il se forme à la surface du lait une pellicule que l'on prélève et qu'on met dans un tube à essai contenant de l'acide nitrique; elle prend une coloration jaune qui devient orangée en présence d'ammoniaque. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom. **(1point)**
- 3) On verse quelques gouttes d'acides dans un verre de lait; on obtient du lait caillé. On récupère le surnageant appelé petit lait ; ce petit lait réagit positivement avec le nitrate d'argent et avec le l'oxalate d'ammonium. Quels sont les constituants mis en évidence? **(2points)**
- 4) Si l'on ajoute au petit lait de la liqueur de Fehling à chaud, on obtient un précipité rouge. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom. **(1point)**
- 5) On laisse le lait reposer pendant 6 heures; il se forme à sa surface une couche qui laisse une tache translucide sur du papier. Quel est le constituant du lait mis en évidence? **(1point)**



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- 6) En plus de ces constituants déjà mis en évidence le lait contient des vitamines. Quels sont les aliments simples contenus dans le lait? **(2points)**
- 7) Le lait absorbé par le nouveau-né passe dans son tube digestif. Quelles sont les transformations subies par chacun de ses constituants dans l'estomac et au niveau de l'intestin grêle? **(3points)**

EXERCICE 3 : (4 points)

- 1) Précisez pour les expériences suivantes si l'amidon sera digéré ou pas. Et dites pourquoi ? **(2,5 points)**

Expérience 1 : empois d'amidon + salive bouillie à pH 7

Expérience 2 : empois d'amidon + salive à 0°C à pH 7

Expérience 3 : empois d'amidon + salive à 37°C à pH 7

- 2) Quelles sont les propriétés des enzymes mises en évidence **(1,5 points)**

BONNE CHANCE !